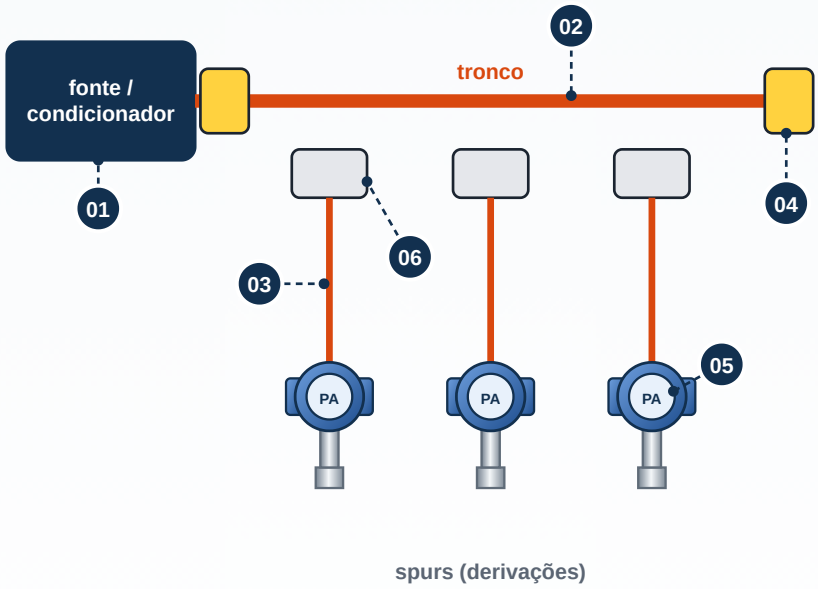
Segmento Fieldbus / Profibus PA

Vários instrumentos alimentados e comunicando no mesmo par de fios.



01 Fonte / condicionador
Alimenta o segmento e isola a comunicação da fonte.

02 Tronco
Cabo principal do segmento.

03 Derivações (spurs)
Ligam cada instrumento ao tronco.

04 Terminadores
Um em cada ponta do tronco (100 Ω + 1 µF).

05 Instrumentos
Até ~32 por segmento (menos em área classificada ou por consumo).

06 Caixa de derivação
Bloco com proteção contra curto em cada spur.

EXEMPLO NUMÉRICO

Velocidade (H1/PA)	**31,25 kbit/s**
Comprimento total	**até 1 900 m**
Consumo: 10 × 20 mA	**200 mA ≤ 500 mA da fonte ✓**
Tensão mínima no instrumento	**9 V**

CADEIA FUNCIONAL

Fonte → Tronco → Derivações → Instrumentos → Sistema

ATENÇÃO

Falta de terminador ou terminador duplo derruba a comunicação do segmento inteiro.

PONTO-CHAVE

Um par de fios leva energia e dados para vários instrumentos.